

Cálculo Diferencial

Juan Cribillero Aching

Abril 17, 2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Sesión 01

1 Continuidad

- Continuidad sobre un conjunto
- Continuidad lateral

2 Funciones discontinuas

- Tipos de discontinuidad

3 Ejercicios

4 Referencias



Extensión y restricción de una función

Vamos a establecer lo que significan las siguientes afirmaciones:

- g es una extensión de f . En ese caso lo que se tiene es que la función g es el resultado de añadir puntos al dominio de f y definiendo su valor de alguna manera.
- f es una restricción de g . En ese caso lo que se tiene es que la función f resulta de retirar puntos al dominio de g y manteniendo la regla de correspondencia.

En ambos casos: $\text{Dom}(f) \subset \text{Dom}(g)$ y $f(x) = g(x)$ para todo $x \in \text{Dom}(f)$.



Ejemplo

Sean las funciones $f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) = \frac{1}{x}$ y

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ dada por } g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \text{si } x \neq 0, \\ 3, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Luego, g es un extensión de f .



Definición (Continuidad)

Decimos que $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $a \in D$ si dado un $\varepsilon > 0$ cualquiera existe un $\delta > 0$ de modo que

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon \quad \text{para todo } x \in D \quad \text{con } |x - a| < \delta .$$



Teorema

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in D' \cap D$. Se tiene que f es continua en a , si y solo si,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$



Observación:

En el caso en que $a \in D$ pero $a \notin D'$ la función es continua en a .



Definición

Decimos que $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua cuando f es continua en todos los puntos $a \in X$ (i.e. cuando es continua en todos los puntos de su dominio).



Definición

Decimos que $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $A \subset X$ si f es continua en todos los puntos $a \in A$.



Teorema

Las siguientes funciones son continuas.

- Polinomios.
- Las funciones $\sin$ y $\cos$ son continuas en $\mathbb{R}$.
- La función definida por $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ es continua en $]0, +\infty[$
- La función $\exp$ es continua en $\mathbb{R}$.
- La función $\ln$ es continua en $]0, +\infty[$
- La función $\llbracket . \rrbracket$ es continua en $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.



Teorema

Si g es continua y f es una restricción de g entonces f también es continua.



Ejemplo

La función $f :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \ln x$ es una función continua.



Teorema

Si f y g son funciones continuas en a , entonces

- $f - g$, $f + g$ y $f \cdot g$ son continuas en a .
- Si $g(a) \neq 0$, entonces $\frac{f}{g}$ es continua en a .



Ejemplo

La función $f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{x}, \quad x \neq 0$$

es una función continua.

¿Existe una extensión continua de f definida incluso en 0?

La función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen} x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

es una extensión continua de la función f .



Teorema

Sea f una función continua en x_0 , y g una función tal que $\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = x_0$ y $t_0 \in (\text{Dom}(f \circ g))'$, entonces

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (f \circ g)(t) = f(x_0) = f(\lim_{t \rightarrow t_0} g(t))$$



Ejemplo

Evalúe

$$\lim_{t \rightarrow 0} \cos \left(\frac{\operatorname{sen}(t)}{t} \right)$$



Teorema

Si g es una función continua en t_0 y f es una función continua en $g(t_0)$, entonces $f \circ g$ es continua en t_0 .



Ejemplo

Sean las funciones $f(x) = \frac{x+2}{x-3}$ y $g(x) = \sqrt{1-x}$. Determine los valores donde $g \circ f$ es continua.

Resolución: La función f es continua en $] -\infty, 3[\cup] 3, +\infty[$ y la función g es continua en $] -\infty, 1]$. Luego, $g \circ f$ es continua en $x \neq 3$ con $1 - \frac{x+2}{x-3} \geq 0$.

Por lo tanto, $g \circ f$ es continua en $] -\infty, -3[$.



Teorema

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en x_0 , y $a < f(x_0) < b$, entonces existe $V_\delta(x_0)$ tal que $a < f(x) < b$, para todo $x \in V_\delta(x_0) \cap \text{Dom}(f)$.



Demostración.

Para $\varepsilon = \min\{b - f(x_0), f(x_0) - a\}$ existe un $\delta > 0$ tal que si $x \in V_\delta(x_0) \cap \text{Dom}(f)$, entonces $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, esto es

$$a \leq f(x_0) - \varepsilon < f(x) < f(x_0) + \varepsilon \leq b$$



Corolario

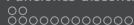
Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua en x_0 , y $f(x_0) > 0$, entonces existe $V_\delta(x_0)$ tal que $0 < f(x)$, para todo $x \in V_\delta(x_0) \cap \text{Dom}(f)$



Definición (Continuidad por la izquierda)

Una función $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua por la izquierda en $a \in X$ si para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$, tal que si $x \in X$ y $a - \delta < x < a$ entonces $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$.





Definición (Continuidad por la derecha)

Una función $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua por la derecha en $a \in X$ si para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$, tal que si $x \in X$ y $a < x < a + \delta$ entonces $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$.



Teorema

Una función $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $a \in X$ si y solo si f es continua por la izquierda y por la derecha en a .



Observación

- Si $a \in X'_-$, entonces

f es continua por la izquierda en $a \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$

- Si $a \in X'_+$, entonces

f es continua por la derecha en $a \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$



Ejemplo

La función máximo entero es continua por la derecha en cualquier $a \in \mathbb{R}$, ya que

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \llbracket x \rrbracket = \llbracket a \rrbracket$$

sin embargo no es continua por la izquierda en $a = n \in \mathbb{Z}$. En efecto,

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \llbracket x \rrbracket = n - 1 \neq n$$



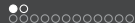
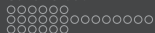
Ejemplo

Analice la continuidad de las siguientes funciones:

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} e^x, & \text{si } x \geq 0 \\ x + 1, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } g(x) = \begin{cases} |x - 2|, & \text{si } x \geq 0 \\ x^3, & \text{si } -1 < x < 0 \\ 3, & \text{si } x = -1 \end{cases}$$





Sesión 01

- 1 Continuidad
 - Continuidad sobre un conjunto
 - Continuidad lateral
- 2 Funciones discontinuas
 - Tipos de discontinuidad
- 3 Ejercicios
- 4 Referencias



Funciones discontinuas

De la definición de continuidad, existen dos formas de que una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ no sea continua en $a \in \text{Dom}(f) = A$.

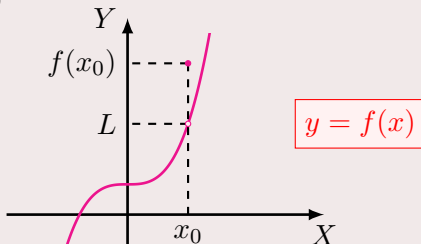
- Que el límite no exista.
- En el caso que el límite exista, que el límite no sea igual a $f(a)$.



Tipos de discontinuidad

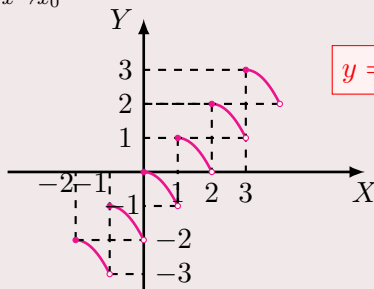
Sean $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in X$.

- Decimos que la discontinuidad de f en x_0 es removible si existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ pero $L \neq f(x_0)$.



Tipos de discontinuidad

- Decimos que la discontinuidad de f en x_0 es no removible si no existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.



$$y = f(x)$$



Discontinuidad removible

Si f tiene una discontinuidad removible en a entonces podemos definir una nueva función $\hat{f}$ continua en a tan solo redefiniendo la regla de correspondencia de f en a .

$$\hat{f}(x) = \begin{cases} f(x) & , x \neq a, \\ L & , x = a. \end{cases}$$

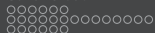


Discontinuidad no removible

Si f tiene una discontinuidad no removible en a diremos que

- f tiene una discontinuidad de salto si los límites laterales de f en a existen pero son distintos.
- f tiene una discontinuidad esencial en a si por lo menos un límite lateral en a no existe (lo que incluye el caso cuando es infinito).





Ejemplo

La función $f(x) = H(x - 2)$ tiene una discontinuidad de salto en $x = 2$.



Ejemplo

La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definido por

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 & , x \leq -1 \\ \frac{1}{x+1} & , -1 < x \leq 0, \\ 2 & , x > 0. \end{cases}$$

tiene una discontinuidad esencial en $x = -1$ y una discontinuidad de salto en $x = 0$.



Ejemplo

La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es dada por

$$f(x) = \begin{cases} 3^x - \ln(x^2 + 1) & , x \geq 0 \\ 2^{\frac{1}{x}} + \cos x & , x < 0. \end{cases}$$

Indique los puntos en que f es continua.



Ejemplo

Sean a, b y c constantes y $f : \mathbb{R} \setminus \{0, 3\} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x - a}{\sqrt{x+1} - 2} & , x > 3 \\ \frac{2x^2 - bx - c}{x^2 - 3x} & , x < 3, x \neq 0. \end{cases}$$

Halle los valores de a, b y c de modo que se pueda definir una extensión continua de f en el punto $x = 3$.



Ejemplo

Demuestre que: Si f es una función continua en a , entonces $|f|$ es una función continua en a .



Ejemplo

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que para todo $x, y \in \mathbb{R}$,
 $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$ para algún $k > 0$. Demuestre que f es
 continua en cualquier $c \in \mathbb{R}$.



Ejemplo

Sea f una función real de variable real tal que $|f(x)| \leq |x|$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Pruebe que f es continua en $x = 0$.



Ejemplo

Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas tales que $f(x) < g(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Demuestre que existe una función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que $f(x) < 2h(x) < g(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.



Sesión 01

1 Continuidad

- Continuidad sobre un conjunto
- Continuidad lateral

2 Funciones discontinuas

- Tipos de discontinuidad

3 Ejercicios

4 Referencias



Ejercicios

- Utilice la definición de continuidad y las propiedades de los límites para demostrar que cada una de las funciones siguientes es continua en el número dado a .

a) $f(x) = x^2 + \sqrt{7-x}, a = 4.$

b) $g(x) = \frac{x^2 + 5x}{2x + 1}, a = 2.$

- Utilice la definición de continuidad y las propiedades de los límites para demostrar que cada una de las funciones siguientes es continua en el intervalo dado.

a) $f(x) = x + \sqrt{x-4}, [4, +\infty[.$

b) $g(x) = \frac{x-1}{3x+6},]-\infty, -2[.$



Ejercicios

3. Encuentre los números en los que f es discontinua. ¿En cuáles de estos números f es continua por la derecha, por la izquierda o por ninguna de las dos? Trace la gráfica de f .

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} 2^x, & \text{si } x \leq 1 \\ 3 - x, & \text{si } 1 < x \leq 4 \\ \sqrt{x}, & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

$$\text{b) } g(x) = \begin{cases} 1 + x^2, & \text{si } x \leq 0 \\ 2 - x, & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ (x - 2)^2, & \text{si } x > 2 \end{cases}$$



Ejercicios

4. Suponga que f y g son funciones continuas tales que $g(2) = 6$ y $\lim_{x \rightarrow 2} [3f(x) + f(x)g(x)] = 36$. Encuentre $f(2)$.
5. ¿Cuál de las funciones f siguientes tiene discontinuidad removible en a ? Si la discontinuidad es removible, determine una función g que concuerde con f para $x \neq a$ y sea continua en a .

a) $f(x) = \frac{x^4 - 1}{x - 1}, a = 1$

b) $g(x) = \frac{x^3 - x^2 - 2x}{x - 2}, a = 2$

c) $h(x) = \llbracket \sin x \rrbracket, a = \pi$



Sesión 01

1 Continuidad

- Continuidad sobre un conjunto
- Continuidad lateral

2 Funciones discontinuas

- Tipos de discontinuidad

3 Ejercicios

4 Referencias



Referencias



James Stewart

Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e

Cengage Learning



Jon Rogawski

Cálculo - Una variable. 2da ed.

W. H. Freeman and Company



Ron Larson - Bruce Edwards

Cálculo, Tomo I. 10ma ed.

Cengage Learning



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA